Física Computacional (106018C)

Taller N.8 — Máximos, mínimos y ceros de una función

Semana N.8 — Lenguaje: Fortran/Python

Jordy Castillo Jordán — 12/11/2026

1. Contexto físico. La ley de radiación de Planck describe la radiancia espectral por un cuerpo negro en función de (T) y (λ). Las leyes de Wien y de Stefan-Boltzmann, relacionan el pico espectral y la emisión total con la (T) de una estrella. Se halla la constante de desplazamiento de Wien por una ecuación trascendente, la constante de Boltzmann mediante integración de Romberg y la ($\lambda_{\text{máx}}$) de emisión del espectro solar evaluando la precisión de distintos métodos numéricos.

2. Método. La condición de máximo de la radiancia espectral es dada por Ec.1, mediante bisección, Newton y secante, con tolerancia $\varepsilon = 10^{-10}$ y un máx. 100 iteraciones. La bisección verifica $F(a)F(b) < 0$ y se detiene cuando $b - c \leq \varepsilon$; Newton (Ec.2) y secante utilizan el criterio $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$. Con $n = 5$, se calculó la constante de Wien (Ec.3) y se determina la constante de Stefan-Boltzmann (Ec.4) aplicando el cambio de variable $x(t) = t/(1-t)$, con $0 \leq t \leq 1$.

$$F(x) = x - 5(1 - e^{-x}), \quad F'(x) = 1 - 5e^{-x} \quad \text{(Ec.1)}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{F'(x_k)}, \quad \text{(Ec.2)}$$

$$b = \frac{hc}{k_B\, x_5} \quad \text{(Ec.3)}$$

$$I = \int_0^1 \frac{x(t)^3}{e^{x(t)} - 1} \frac{dt}{(1-t)^2}. \quad \text{(Ec.4)}$$

La integral asigna cero a los extremos y a $x > 700$ para evitar desbordamientos. Además, se obtuvo $\lambda_{\text{máx}}$ del espectro solar ($T = 5772\,\text{K}$) con dos métodos de splines cúbicos, uno basado en diferencias centrales y otro ajustado directamente al espectro.

3. Resultado. A continuación, se comparan los valores obtenidos con los de referencia para cada caso.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	E.R.P (%)
x_5, bisección	4,9651142317961785	4,9651142317961785	$1{,}045325 \times 10^{-9}$
x_5, Newton	4,9651142317442769	4,9651142317961785	$0,00$
x_5, secante	4,9651142317442760	4,9651142317961785	$1{,}788838 \times 10^{-14}$
b [m K]	$2{,}8977719551851722 \times 10^{-3}$	$2{,}8977719551851722 \times 10^{-3}$	$0,00$
σ, con cambio de variable	$5{,}6703744191846663 \times 10^{-8}$	$5{,}6703744191844307 \times 10^{-8}$	$4{,}154594 \times 10^{-12}$
σ, sin cambio de variable	$1{,}4034539387964817 \times 10^{-23}$	$5{,}6703744191844307 \times 10^{-8}$	$1{,}0000000 \times 10^{2}$
$\lambda_{\text{máx}}$ (b) [nm]	502,2526	502,0395	$4{,}245198 \times 10^{-2}$
$\lambda_{\text{máx}}$ (c) [nm]	502,0398	502,0395	$6{,}229382 \times 10^{-5}$

Verificación (PASS/FAIL): 5 de 5 casos de la celda de verificación pasaron. Los tres métodos reproducen x_5 con error relativo menor que 2×10^{-9} % (bisección en 37 iteraciones, Newton en 4, con $p \approx 1{,}996$ y Secante con 5). El σ sin cambio de variable posee E.R.P de 100 %, alejandose demasiado de la referencia. En $\lambda_{\text{máx}}$, (c) es el más exacto.

4. Obstáculo o decisión de implementación. La secante agotaba las 100 iteraciones sin converger, el denominador era $F(x_{k-1}) - F(x_k)$ con numerador $x_k - x_{k-1}$, lo que invierte el signo del paso, se corrigió con `f_cu - f_aux`. Se presentaron errores lógicos en el método de la secante, acerca del signo del paso y el conteo de iteraciones (i en lugar de $i+1$), provocando resultados incoherentes. Estos errores permiten revisar mejor las recurrencias y los criterios de parada antes de implementarlos.

5. Conclusión. La elección del método numérico influye en la rapidez y confiabilidad de los resultados. Newton y la secante fueron más rápidos que bisección, aunque esta última ofrece mayor seguridad. Newton puede encontrar raíces válidas, pero sin significado físico, dependiendo del valor inicial, asimismo el spline ofreció mayor precisión al ubicar el máximo espectral. Como mejora, se podria concentrar mas nodos cerca del maximo y utilizar splines quinticos para mejorar la precision del pico espectral.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la correcta estructura de (`case`) y los metodos, además de revisar errores de compilación que se tuvo en el proceso.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller08_JordyCastillo.ipynb`.

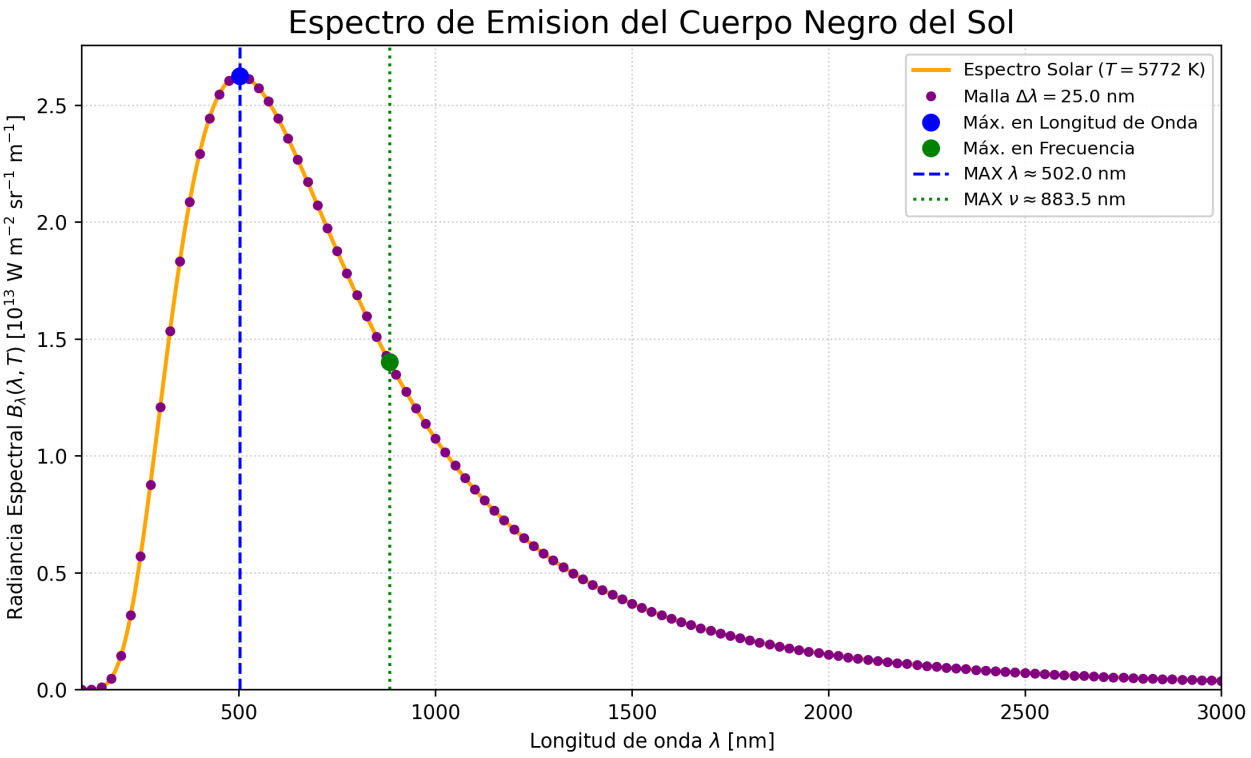


Figura 1: Radiancia Espectral en función de la Longitud de Onda